Organisation du corps humain et méthodes d'exploration

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : MM = masse maigre · MG = masse grasse · EIC / EEC = eau intra- / extracellulaire · SRAA = système rénine-angiotensine-aldostérone · UH = unité Hounsfield · TDM = scanner · TEP = tomographie par émission de positons · Se / Sp = sensibilité / spécificité · VPP / VPN = valeurs prédictives · NE = nutrition entérale · → = donne / entraîne · ≈ = environ · ≠ = différent de · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : appareil (délimité, séreuse) ≠ système (diffus) · poumon **droit 3 lobes**, gauche 2 · reins **rétropéritonéaux** · coupe axiale vue **par les pieds** · clarté = noir (air), opacité = blanc (os) · perte de poids rapportée au **poids de départ**.

1. Niveaux d'organisation (2.3.1)

- Atome → molécule → organite → **cellule** → **tissu** → organe → appareil/système → organisme ; propriétés **émergentes** à chaque niveau. ≈ 3×10^{13} cellules, > 200 types.
- Cellule = + petite unité autonome (nutrition, ATP, synthèse, division) ; hématie mature sans noyau. Organites : mitochondrie (ATP), REG (protéines), REL (lipides, détox).
- **4 tissus** : **épithélial** (jointif, lame basale, renouvellement intestin 3-5 j) · **conjonctif** (matrice abondante : derme, os, cartilage, tissu adipeux, sang) · **musculaire** (actine-myosine ; 1re réserve de protéines) · **nerveux** (neurones + glie ; cerveau ≈ 120 g de glucose/j).
- Paroi d'un organe creux (lumière → dehors) : **muqueuse** → sous-muqueuse → **musculeuse** → séreuse/adventice.
- **Surfaces d'échange** : grêle ≈ 30 m² (plis, villosités, microvillosités), alvéoles 70-100 m². S/V d'un cube = 6/a → petite cellule = meilleur échange. Atrophie villositaire (cœliaque, dénutrition) → malabsorption.
- Composition : eau ≈ **60 %** (42 L/70 kg ; EIC 40 %, EEC 20 %) · protéines 16-18 % · lipides 15-25 % (H) / 25-32 % (F) · minéraux 5-6 % · glycogène < 1 %. **MM = poids – MG ; eau ≈ 0,73 × MM**. Réserve MG : kg × 7 700 kcal.
- Dénutri : besoins **30-35 kcal/kg/j**, **1,2-1,5 g prot/kg/j**. Sarcopénie = perte de masse ET de force ; escarre favorisée par dénutrition + alitement.

2. Appareils, systèmes, fonction de nutrition (2.3.2)

- **Appareil** = organes délimités dans une cavité + séreuse (digestif, respiratoire, urinaire, cardiovasculaire, reproducteur) ≠ **système** = organes/cellules diffus (nerveux, endocrinien, immunitaire, lymphatique, tégumentaire, ostéo-articulaire).
- Nutrition = digestion + respiration + circulation + excrétion + coordination nerveuse et hormonale.
- Lipides : **micelles** (sels biliaires) → entérocyte → **chylomicrons** → lymphe → sang. **TCM** : direct par la veine porte (utile si malabsorption). Stéatorrhée si > 6-7 g graisses fécales/j ; coefficient d'absorption normal **≥ 94 %** = (ingérés – fécaux)/ingérés.

- **Azote** : N = protéines / **6,25** (16 % de N) · N uréique = urée × 28/60 (+ 2-4 g autres pertes) · **bilan azoté** = apports – pertes ; négatif = catabolisme · **1 g N ≈ 6,25 g prot ≈ 30 g de muscle**. Renouvellement protéique ≈ 300 g/j. Urée = déchet azoté hépatique éliminé par le rein.

3. Cavités et topographie (2.3.3)

- **Postérieures** : crânienne (encéphale) + vertébrale (moelle), os + méninges. **Antérieures** : thoracique / abdomino-pelvienne séparées par le **diaphragme** (hiatus œsophagien, aorte, VCI) ; **pas de cloison** abdomen-bassin.
- **Thorax** : 2 cavités pleurales + **médiastin** (cœur dans le péricarde en avant, trachée au milieu, œsophage + aorte en arrière). Bronche souche droite + verticale → fausses routes à droite.
- **Séreuses** (feuillet pariétal + viscéral + cavité virtuelle) : plèvre, péricarde, péritoine → épanchements : pleurésie, épanchement péricardique, **ascite**.
- **Intrapéritonéal** : estomac, foie, rate, jéjunum, iléon · **rétropéritonéal** : reins, uretères, surrénales, pancréas, aorte, VCI.
- **9 régions** : hypochondre D (foie, vésicule) · épigastre (estomac) · hypochondre G (rate) · flancs · ombilicale · fosses iliaques (appendice à D) · hypogastre (vessie).
- Stomies (gastro-, jéjunostomie) = voies de NE. NE : volume = besoin / densité ; protéines = V × teneur/100.

4. Vocabulaire anatomique et médical (2.3.4)

- **Position de référence** : debout, face, paumes en avant. Antérieur/postérieur · supérieur (crânial)/inférieur (caudal) · médial/latéral · **proximal/distal** (duodénum = proximal) · afférent (arrive)/efférent (part).
- Plans : **sagittal** (D/G) · **frontal** (avant/arrière) · **transversal = axial** (haut/bas ; scanner). Pronation (paume en bas) / supination.
- **Douleur projetée** : vésicule → épaule D ; cœur → bras G, épigastre.
- **Poids sec** = poids – ascite/œdèmes (1 L ≈ 1 kg) → base des besoins (cirrhose : 35 kcal/kg/j, 1,2-1,5 g/kg/j ; ≈ 5 g de sel/j ; collation du soir). Sel → Na : × 0,4.
- Suffixes : -émie (sang) · -urie · **-ite** (inflammation) ≠ **-ose** (non inflammatoire) · -ectomie (ablation) · -stomie (abouchement) · -tomie (incision) · -scopie · -graphie · -mégalie · -algie · dys- · hyper- · hypo-.

5. Homéostasie et régulations (2.3.5)

- **Milieu intérieur** (Claude Bernard 1865) = liquides extracellulaires (plasma, lymphe, interstitiel). **Homéostasie** = maintien dans des limites étroites (T°, glycémie, pH, osmolalité, PA, volémie, ions).
- Boucle : stimulus → **capteur** → voie afférente → **centre** (compare à la consigne) → voie efférente → **effecteur** → réponse. **Rétrocontrôle négatif** = stabilise ; **positif** = amplifie jusqu'à un événement final (accouchement, coagulation, pic de LH).
- **Eau** : bilan entrées (boissons 1,5 + aliments 0,8 + eau métabolique 0,3) = sorties (urines 1,5, insensibles 0,9, sueur, selles) ≈ 2,5-2,6 L/j. **ADH** (posthypophyse) si osmolarité ↑ → réabsorption d'eau (tube collecteur). **SRAA** → rétention de Na (aldostérone) → volume.
- Osm ≈ 2 Na + glucose + urée = 285-295. Déshydratation % poids = perte/poids ; % eau = perte/(poids × fraction d'eau).

- **Starling** : P nette = Phydro – Ponc : artériel 35 – 25 = + 10 (sortie) ; veineux 15 – 25 = – 10 (retour). Œdème : Phydro ↑, Ponc ↓ (hypoalbuminémie), perméabilité ↑, lymphe bloquée.
- Calcium : **PTH hypercalcémiante**, calcitonine hypocalcémiante, calcitriol ↑ absorption intestinale.
- **Thermorégulation** (consigne ≈ 37 °C, 36,5-37,5) : pertes repos = rayonnement 60 %, évaporation 20 %, convection 15 %, conduction ; en canicule seule l'**évaporation** refroidit (1 L évaporé ≈ 2 400 kJ). Froid : vasoconstriction, **frisson**, noradrénaline, thyroxine, **tissu adipeux brun** (nourrisson). Chaud : vasodilatation, sudation.
- **Fièvre** = consigne ↑ (pyrogènes ; montée-frissons, plateau, défervescence-sueurs) ≠ **hyperthermie** = consigne normale débordée. Fièvre : DER × (1 + 0,13 × Δθ) ; eau = 30 mL/kg + 0,5 L/°C.
- Effort : sueur = perte de poids + boissons – urines ; – 2 % du poids → performances ↓ ; boire **150 %** de la perte. Thermogenèse alimentaire ≈ 10 % de la DE.
- Repères : pH 7,38-7,42 · natrémie 135-145 · calcémie 2,2-2,6 · FC 60-100 · FR 12-20 · PA < 140/90 · albumine 35-50 g/L · glycémie à jeun 0,70-1,00 g/L (diabète ≥ 1,26 × 2).

6. Explorer l'organisme : imagerie (2.3.6)

- **Directes** (organe lui-même) : examen clinique, **endoscopie**, biopsie, chirurgie · **indirectes** (image/signal reconstruit) : imagerie, ECG, spirométrie, biologie, anthropométrie, calorimétrie. Morphologique (forme) ≠ **fonctionnelle** (activité : scintigraphie, TEP, Doppler, IRMf).
- **Irradiants** : radio, scanner, DXA, scintigraphie, TEP · **non irradiants** : échographie, IRM, endoscopie.
- **Radio** (rayons X) : absorption selon Z, densité, épaisseur. **Clarté = noir** (air) ; **opacité = blanc** (os). 5 densités : air, graisse, eau, calcium, métal. Contraste : **iode** (IV), **baryum** (ingéré).
- **Scanner** (TDM) : coupes, + irradiant ; **UH** : eau 0, air – 1 000, os + 1 000, graisse – 100 à – 50. Stéatose : foie < 40 UH, foie/rate < 1.
- **Échographie** : ultrasons 2-15 MHz, temps réel, gênée par air et obésité ; **d = v·t/2** (v = 1 540 m/s). Anéchogène = noir (liquide) ; hyperéchogène = blanc (foie stéatosique, calcul + cône d'ombre). Examen de référence de la **grossesse**.
- **IRM** : noyaux d'**hydrogène**, aimant 1,5-3 T, radiofréquence ; contraste **gadolinium** (prudence IR sévère).
- **Scintigraphie** (γ-caméra, Tc 99m, T = 6 h) : zone **froide** (infarctus) / chaude. **TEP ^{18}F-FDG** (T ≈ 110 min) : analogue du glucose → cancers ; à jeun. $A = A_0 \times (½)^n$.
- Fibroscopie = vision directe + biopsies (anatomopathologie).

7. Microscopie, composition corporelle, biologie (2.3.7)

- Résolution : œil 0,1 mm · optique 0,2 µm · électronique 0,1-1 nm. **G = objectif × oculaire** ; taille réelle = image / G (mêmes unités). Coloration HE : noyaux violets, cytoplasme rose. Hématie 7,5 µm.
- **IMC** (OMS) : < 18,5 · 18,5-24,9 · 25-29,9 · 30-34,9 (I) · 35-39,9 (II) · ≥ 40 (III) ; ne distingue **pas MG/MM** (obésité sarcopénique masquée). **Tour de taille** : risque > 94 (H) / > 80 cm (F) ; obésité abdominale > 102 / > 88.
- **Impédancemétrie** : eau → MM ; faussée par déshydratation, œdèmes, repas, effort · **DXA** : os + MG + MM, référence, très faible dose.

- **Dénutrition (HAS 2019-2021, GLIM)** : ≥ 1 critère **phénotypique** (perte ≥ 5 %/1 mois ou ≥ 10 %/6 mois ; IMC < 18,5, ou < 22 si ≥ 70 ans ; masse musculaire ↓) + ≥ 1 **étiologique**. Sévère : ≥ 10 %/1 mois ou ≥ 15 %/6 mois, IMC < 17, albumine ≤ 30.
- **Créatininurie** ∝ muscle : 1 g/24 h ≈ 18-20 kg de muscle ; **ICT < 80 %** = fonte. Excrétion/24 h = C × diurèse.
- **Tests** : Se = VP/(VP + FN) (peu de faux –) · Sp = VN/(VN + FP) (peu de faux +) · VPP, VPN dépendent de la **fréquence** de la maladie. Valeurs de référence = m ± 2σ (5 % des sains hors norme). Seuil rénal du glucose ≈ **1,8 g/L**.
- Démarche expérimentale : observation → question → hypothèse → expérience (1 facteur, témoin) → résultats → conclusion.

8. Approfondissements (2.4)

- Coupe axiale vue par les pieds : **droite du patient à gauche de l'écran**. Indice musculaire L3 (cm²/m²) → sarcopénie en cancérologie.
- Radioprotection : **justification, optimisation, limitation**. ≈ 4,5 mSv/an en France (2,9 naturelle, 1,6 médicale) ; radio thorax 0,02-0,05 · scanner abdo 5-10 · TEP-scanner 10-20 · DXA < 0,01 mSv.

9. Pièges

- Appareil ≠ système · pas de cloison abdomen/bassin · poumon gauche = **2** lobes · reins **rétro**péritonéaux.
- Scanner axial : foie à **gauche** de l'image · clarté = noir · scanner = rayons X (irradiant) · écho = OK grossesse.
- Infarctus en scintigraphie = zone **froide** · fibroscopie = méthode **directe**.
- Rétroaction négative = s'oppose · fièvre = consigne ↑ (≠ dérèglement) · même IMC ≠ même MG.